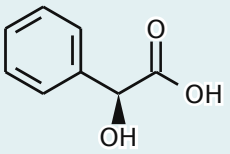
Chimie · Isomérie et nomenclature — mémo

Module 2 · FC3 + FC4
comment résoudre un item, type par type

Devant chaque item : ① je repère son type (A à J) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A « est chiral(e) / achiral(e) » · B « est de configuration R / S » · C « la double liaison est de configuration Z / E » · D « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères » · E « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique » · F « est de configuration D / L » · G « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé » · H « X est le (2R,3E)-… » · I « à propos des isomères… » · J « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques »

La molécule dessinée tient lieu d'énoncé commun : je l'annote une seule fois, avant les items.
Sur le dessin, au crayon : ① j'entoure chaque fonction et j'écris son nom à côté (rubrique G) ; ② je marque d'une * chaque carbone asymétrique (rubrique A) et j'écris 1, 2, 3, 4 près de ses groupes (rubrique B) ; ③ j'écris « Z », « E » ou « ni Z ni E » sur chaque double liaison C=C (rubrique C) ; ④ j'écris le nombre d'insaturations (rubrique J). Chaque item se tranche ensuite en lisant ces annotations.



`acide → G · * → A · 1 OH, 2 COOH, 3 cycle, 4 H → B · 5 insaturations → J`

A « est chiral(e) / achiral(e) »

Ça tombe sous la forme : *« La molécule F est chirale » · « Le Kétoprofène est achiral » · « La méphédrone est achirale »*

Démarche au crayon

1. **Barrer les carbones impossibles** — un carbone asymétrique a 4 liaisons simples : je barre CH_3, CH_2 et les carbones de C=C, C=O, C≡C.
   `✎ au crayon : C=O barré · CH2 barré · CH3 barré`
2. **Écrire les 4 groupes** — autour de chaque carbone restant, H compris : un H non dessiné existe quand même.
   `✎ au crayon : C3 : H · CH3 · C2H5 · C3H7`
3. **Chercher deux groupes identiques** — je compare les branches atome par atome jusqu'à la première différence ; deux groupes identiques → pas asymétrique, même si un coin est dessiné.
   `✎ au crayon : C5 : H · CH3 · CH3 · chaîne → deux CH3 → pas de *`
4. **Trancher chirale ou achirale** — au moins un carbone asymétrique et pas de composé méso (rubrique D) → chirale.
   `✎ au crayon : 1 * · pas de méso → chirale`

🧠 **Pour retenir.** « Cheir » = main : tes deux mains sont images l'une de l'autre dans un miroir sans se superposer. Donne deux doigts identiques au carbone : il redevient superposable.

le carbone porte…	4 liaisons simples ?	4 groupes différents ?	asymétrique ?
2 H (CH_2)	✓	✗	✗
2 CH_3 ($CH(CH_3)_2$)	✓	✗	✗
une double liaison (C=C, C=O)	✗	—	✗
deux chemins pareils dans un cycle	✓	✗	✗
4 groupes tous différents	✓	✓	✓

la molécule a…	chirale ?
aucun carbone asymétrique	✗
au moins un carbone asymétrique, pas de méso	✓
2 carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S (méso)	✗

À savoir. carbone asymétrique (C*, stéréocentre) = carbone lié à 4 substituants différents. Chirale = non superposable à son image dans un miroir (pas de symétrie de réflexion). Un coin dessiné montre la géométrie, il ne prouve pas l'asymétrie.

✎ **Exemple.** « Le 3-méthylhexane est chiral. » → C3 : 4 liaisons simples · H, CH_3, C_2H_5, C_3H_7 tous différents → * · 1 *, pas de méso → chirale → ✓ **vrai**

B « est de configuration R / S »

Ça tombe sous la forme : *« Le carbone asymétrique est de configuration R » · « Les carbones asymétriques 2 et 3 sont de configuration S » · « Le carbone 2 est de configuration R »*

Démarche au crayon

1. **Classer les 4 groupes** — numéro atomique de l'atome lié au carbone ; égalité → je compare les atomes suivants ; une double liaison compte comme deux liaisons simples.
   `✎ au crayon : 1 Br · 2 $C_2H_5$ · 3 $CH_3$ · 4 H`
2. **Situer le groupe 4** — pointillé = en arrière ; trait plein = en avant ; un H non dessiné est du côté opposé au coin dessiné.
   `✎ au crayon : H non dessiné, Br en trait plein → H en arrière`
3. **Tourner 1 → 2 → 3** — je suis les numéros du plus prioritaire au troisième, sans passer par le 4.
   `✎ au crayon : 1 → 2 → 3 : sens des aiguilles d'une montre`
4. **Inverser si le 4 est en avant, puis comparer** — le 4 en avant (trait plein, ou horizontal en Fischer) → le sens lu donne l'inverse.
   `✎ au crayon : 4 en arrière → je garde : R`

🧠 **Pour retenir.** Rectus = droit = sens des aiguilles d'une montre ; Sinister = gauche. « Le 4 qui me regarde inverse tout. »

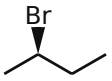
	1 → 2 → 3 sens des aiguilles d'une montre	1 → 2 → 3 sens inverse
4 en arrière : pointillé, ou H non dessiné face à un trait plein	**R**	**S**
4 en avant : trait plein, H non dessiné face à un pointillé, horizontale en Fischer	**S (inversé)**	**R (inversé)**

Classer : j'écris les 3 atomes portés par le premier atome, le plus lourd d'abord.

on compare	atomes portés	gagne
$-CH_2SH$ / $-CH_2OH$	(S, H, H) / (O, H, H)	$-CH_2SH$: S bat O
$-CO-CH_3$ / $-CH(OH)-CH_3$	(O, O, C) / (O, C, H) : C=O compte double	$-CO-CH_3$
$-CH_2-CH_2Cl$ / $-CH(CH_3)_2$	(C, H, H) / (C, C, H) : on s'arrête à la 1re différence	$-CH(CH_3)_2$: le Cl est trop loin

À savoir. ordre des atomes : I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > doublet d'électrons libre (dernier). Groupes alkyles, du moins au plus prioritaire : méthyle → éthyle → propyle → isopropyle → tertbutyle. L'œil se place du carbone asymétrique vers le groupe 4. Aucun lien entre R/S et le signe (+) ou (−).

✎ **Exemple.**



« Le carbone asymétrique est de configuration S. » → 1 Br · 2 éthyle · 3 CH_3 · 4 H non dessiné face au trait plein = arrière · sens des aiguilles d'une montre → R → ✗ **faux**

C « la double liaison est de configuration Z / E »

Ça tombe sous la forme : *« La double liaison est de configuration Z » · « Les doubles liaisons sont de configuration Z » · « La molécule F présente des stéréoisomères Z et E »*

Démarche au crayon

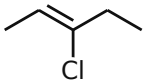
1. **Regarder chaque carbone de la C=C** — deux groupes identiques sur un même carbone (=CH_2, =$C(CH_3)_2$) → « ni Z ni E », c'est fini.
   `✎ au crayon : C2 : $CH_3$ · H — C3 : Cl · $C_2H_5$ → différents des deux côtés`
2. **Entourer le prioritaire de chaque carbone** — avec le classement de la rubrique B (numéro atomique), jamais « la chaîne la plus longue ».
   `✎ au crayon : C2 : $CH_3$ (sur H) · C3 : Cl (sur $C_2H_5$)`
3. **Lire la position des deux groupes entourés** — du même côté de la double liaison → Z ; de part et d'autre → E.
   `✎ au crayon : $CH_3$ en bas, Cl en bas → même côté → Z`
4. **Sur un cycle : cis ou trans** — deux groupements tous deux en trait plein (ou tous deux en pointillé) → cis ; l'un en trait plein, l'autre en pointillé → trans.
   `✎ au crayon : OH en trait plein · $CH_3$ en pointillé → trans`

🧠 **Pour retenir.** Z = Zusammen = « ensemble » ; E = Entgegen = « opposé ». « Z = Zame Zide » : les deux prioritaires du même côté.

sur la double liaison…	Z/E possible ?	configuration
un carbone porte 2 H ou 2 groupes identiques	✗	ni Z ni E
les deux groupes entourés du même côté	✓	**Z**
les deux groupes entourés de part et d'autre	✓	**E**

À savoir. conditions nécessaires : a ≠ b sur un carbone et c ≠ d sur l'autre. On juge avec les priorités (Br, Cl, O passent avant toute chaîne carbonée). Cis et trans servent surtout pour les cycles : cis si les deux groupements prioritaires sont du même côté du plan (tous deux en avant ou tous deux en arrière), trans s'ils sont en opposition.

✎ **Exemple.**



« La double liaison est de configuration E. » → C2 : CH_3 · C3 : Cl · tous deux en bas → Z → ✗ **faux**

D « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères »

Ça tombe sous la forme : *« G est un composé méso » · « Le (2R,3S) et le (2S,3R) sont énantiomères »*

Démarche au crayon

1. **Vérifier que seuls les descripteurs changent** — même nom, même enchaînement ; sinon c'est la rubrique I (position, fonction).

   ✎ au crayon : même chaîne, mêmes groupes → stéréoisomères

2. **Écrire les descripteurs l'un sous l'autre** — R/S de chaque carbone asymétrique, Z/E de chaque double liaison.

   ✎ au crayon : 2R 3R
   2S 3R

3. **Comparer** — tous les R/S inversés et les Z/E identiques → énantiomères (ou même molécule si méso) ; tout autre changement → diastéréoisomères.

   ✎ au crayon : seul C2 change → diastéréoisomères

4. **Tester le méso** — deux carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S → une seule molécule, achirale.

   ✎ au crayon : C2 : H, OH, CH_3, reste · C3 : H, OH, CH_3, reste → mêmes → RS = SR

🧠 **Pour retenir.** Le miroir inverse tout (tous les R/S) mais ne touche pas aux Z/E. Un seul changement partiel : « dia ».

les deux molécules	relation
RR / SS	**énantiomères**
RS / SR, substituants différents	**énantiomères**
RS / SR, mêmes substituants	**même molécule (méso)**
RR / RS, ou SS / SR	**diastéréoisomères**
même R/S, Z / E	**diastéréoisomères**

À savoir. n carbones asymétriques : 2^n stéréoisomères (n = 2 : RR, RS, SR, SS). Diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. Composé méso : plan de symétrie, deux centres de configurations opposées R et S, porteurs des mêmes substituants ; il ne reste que 3 stéréoisomères : RR, SS et le méso.

✎ **Exemple.** « Le (2R,3R)- et le (2S,3R)-pentane-2,3-diol sont énantiomères. » → 2R 3R / 2S 3R : seul C2 change → diastéréoisomères → ✗ **faux**

E « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique »

Ça tombe sous la forme : *« Le (+)-Talose est lévogyre » · « Le (+)-Talose est un racémique » · « Le mélange G + G' dévie la lumière polarisée »*

Démarche au crayon

1. **La molécule est-elle chirale ?** — rubrique A : une molécule achirale (dont un méso) ne dévie jamais.

   ✎ au crayon : 1 *, pas de méso → chirale

2. **Un seul énantiomère, ou un mélange racémique ?** — les deux énantiomères en quantités égales (mélange racémique) → pas de déviation.

   ✎ au crayon : « pur » → un seul énantiomère → dévie

3. **Lire le signe écrit devant le nom** — (+) → vers la droite, dextrogyre ; (−) → vers la gauche, lévogyre ; R, S, D ou L sans signe → sens impossible à prévoir.

   ✎ au crayon : pas de signe, seulement R → imprévisible

🧠 **Pour retenir.** Dextre = droite (dextérité) ; lévo = gauche. Le signe est écrit dans le nom : on ne le devine jamais.

l'échantillon	dévie ?	sens
achiral (dont méso)	✗	—
mélange racémique	✗	—
un énantiomère (+)	✓	**droite (dextrogyre)**
un énantiomère (−)	✓	**gauche (lévogyre)**
un énantiomère nommé R, S, D ou L, sans signe	✓	imprévisible

À savoir. rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane, mesurée au polarimètre : $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$, α = angle de rotation ; $[\alpha]$ dépend de la température et de la longueur d'onde. L'énantiomère (−) a la même valeur de α que le (+), au signe près.

✎ **Exemple.** « Un échantillon pur de (R)-3-bromohexane dévie la lumière vers la droite. » → chirale · un seul énantiomère → dévie · pas de signe, seulement R → sens imprévisible → ✗ **faux**

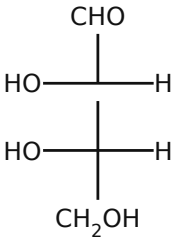
F « est de configuration D / L »

Ça tombe sous la forme : *« Le galactose est de configuration D » · « Le (+)-Talose est de configuration D »*

Démarche au crayon

1. **Repérer le CH_2OH** — il est en bas de la chaîne verticale.
   `✎ au crayon : CH2OH en bas`
2. **Monter au carbone asymétrique le plus proche** — celui juste au-dessus du CH_2OH ; les autres OH ne comptent pas.
   `✎ au crayon : C3`
3. **Lire son OH** — à droite → D ; à gauche → L.
   `✎ au crayon : OH de C3 à gauche → L`
4. **Pour un R/S en Fischer** — horizontales en avant, verticales en arrière : le H horizontal est en avant → je lis le sens puis j'inverse (rubrique B).
   `✎ au crayon : C3 : 1 OH · 2 C2 · 3 CH2OH · 4 H horizontal → inverser`

🧠 **Pour retenir.** D comme Droite, tout en bas.



L-érythrose : le carbone juste au-dessus du CH_2OH a son OH **à gauche** → L. L'OH du haut ne compte pas.

À savoir. Fischer : carbone asymétrique au croisement, lignes horizontales en avant du plan, verticales en arrière ; utilisée pour les oses et les acides aminés. D ou L ne dit rien de R/S ni du signe (+) ou (−).

✎ **Exemple.** « L'érythrose dessiné est de configuration D. » → CH_2OH en bas · carbone juste au-dessus : OH à gauche → L → ✗ **faux**

G « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé »

Ça tombe sous la forme : *« Le benfluorex possède une fonction amide » · « … présente un alcool primaire » · « … est un hydrocarbure saturé » · « L'acétate de linalyle possède une fonction éther »*

Démarche au crayon

1. **Entourer les groupes** — chaque groupe qui contient O, N, S ou un halogène.
   `✎ au crayon : 3 groupes entourés`
2. **Lire ce qui est collé au carbone du C=O** — c'est lui qui fait la fonction (matrice) ; sans C=O, je lis le groupe seul.
   `✎ au crayon : C=O + O–C → ester`
3. **Classe d'un alcool** — je compte les carbones liés au carbone qui porte le OH : 1 → primaire, 2 → secondaire, 3 → tertiaire.
   `✎ au crayon : C–OH lié à 2 C → secondaire`
4. **Hydrocarbure ? saturé ?** — uniquement C et H → hydrocarbure ; sans C=C ni C≡C → saturé, même avec un cycle.
   `✎ au crayon : contient O → pas un hydrocarbure`

🧠 **Pour retenir.** Amide = amine collée à un C=O ; ester = éther collé à un C=O. Une amine à côté d'une cétone reste une amine.

collé au carbone du C=O	fonction	sans C=O	fonction
O–H	acide carboxylique	O–H sur un carbone	alcool
O–C	ester	C–O–C	éther-oxyde
N	amide	N lié à C ou H	amine
H (bout de chaîne)	aldéhyde	S–H	thiol
deux C	cétone	F, Cl, Br, I	halogénure

À savoir. ordre de priorité : acide carboxylique > anhydride d'acide > ester > halogénure d'acide > amide > nitrile > aldéhyde > cétone > alcool > thiol > amine > C=C > C≡C. Sans priorité : éther-oxyde, halogénure, nitré, nitrosé, azide. Hydrocarbure saturé = alcane (C_nH_{2n+2} s'il est acyclique) ; alcane cyclique = saturé.

✎ **Exemple.** « H–CO–O–CH_3 possède une fonction éther. » → C=O présent · collé au C=O : O–C → ester → ✗ **faux**

H « X est le (2R,3E)-… »

Ça tombe sous la forme : *« G est le (3R,4S)-3-chlorohexane-3,4-diol » · « F est le (E)-3-chlorohex-3-ène » · « F est le (S)-2-isopropylhexan-1-ol »*

Démarche au crayon

1. **Fonction principale → suffixe** — la plus haute du classement de la rubrique G ; les autres fonctions passent en préfixe (hydroxy, oxo, amino, chloro…).
   `✎ au crayon : cétone → -one`
2. **Chaîne de référence → préfixe** — la plus longue qui contient la fonction principale et les C=C ou C≡C.
   `✎ au crayon : 7 C avec C=O et C=C → hept`
3. **Numéroter** — depuis l'extrémité qui donne l'indice le plus faible à la fonction principale, puis la somme des indices la plus faible.
   `✎ au crayon : C=O en 2, CH3 en 4, C=C en 5`
4. **Assembler et comparer** — descripteurs entre parenthèses, groupements par ordre alphabétique avec leurs indices (di, tri si répétés), chaîne, terminaison ; une seule différence → faux.
   `✎ au crayon : (4R,5E)-4-méthylhept-5-én-2-one`

🧠 **Pour retenir.** Le nom se construit par la fin : je trouve d'abord le suffixe, puis la chaîne, puis les numéros.

(4R,5E)- descripteurs (rubriques B, C)	**4-méthyl** groupements : indice + nom, ordre alphabétique	**hept** préfixe : 7 carbones	**-5-én** position de la C=C	**-2-one** suffixe de la fonction principale + indice

À savoir. préfixes : méth (1), éth (2), prop (3), but (4), pent (5), hex (6), hept (7), oct (8), non (9), déc (10). Alcane -ane, alcène -ène, alcyne -yne, cycle : cyclo-. Groupement alkyle : suffixe « yl », sans le « e » terminal dans le nom (2-méthylpropane). Groupements répétés : di, tri, tétra.

✎ **Exemple.** « $(CH_3)_2CH–CH_2–CH_2–OH$ est le 3-méthylbutan-1-ol. » → -ol · 4 C avec le C–OH : butan · OH en 1, méthyle en 3 → ✓ **vrai**

I « à propos des isomères… »

Ça tombe sous la forme : *« Deux énantiomères ont la même température d'ébullition » · « Le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de position »*

Démarche au crayon

1. **Même formule brute ?** — je compte C, H, O, N des deux molécules ; différentes → pas des isomères.
   `✎ au crayon : C6H14O / C6H14O → oui`
2. **Qu'est-ce qui change ?** — un groupement change de carbone → position ; la fonction change → fonction ; seul l'arrangement dans l'espace change → stéréoisomères (rubrique D).
   `✎ au crayon : OH en 2 / OH en 3 → position`
3. **Une définition ?** — je remplace le mot par la définition du poly et je relis l'item.
   `✎ au crayon : diastéréoisomères = stéréoisomères non énantiomères`
4. **Deux énantiomères ?** — point d'ébullition, de fusion, spectre de RMN identiques ; pouvoir rotatoire : même valeur, signe opposé.
   `✎ au crayon : fusion → identique`

🧠 **Pour retenir.** Position = la place change ; fonction = la famille change ; stéréo = seule la forme dans l'espace change.

ce qui change	type d'isomères	exemple du poly
un groupement change de carbone	position	butane / 2-méthylpropane (C_4H_{10})
la fonction change	fonction	propanone, propanal, prop-2-èn-1-ol (C_3H_6O)
seulement l'arrangement dans l'espace	stéréoisomères	Z/E, cis/trans, R/S

À savoir. isomères = même combinaison atomique (même formule brute), structures différentes. Stéréoisomères : atomes connectés dans le même ordre, arrangement spatial différent. Acide lactique : un seul énantiomère dans les muscles et le sang, les deux dans le lait et certains fruits ; alanine : un seul énantiomère dans la nature.

✎ **Exemple.** « L'hexan-2-ol et l'hexan-3-ol sont des isomères de fonction. » → même formule · même fonction alcool, le OH change de carbone → position → ✗ **faux**

J « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques »

les pièges : arbre J de « Pièges et méthodes »

Ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

L'item donne un nombre : je le recalcule avec la ligne qui porte ce nom

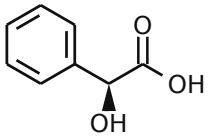
on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
nombre de carbones asymétriques	je marque d'une * chaque carbone qui passe l'arbre A, puis je compte ; CH_3, CH_2, CHO, CH_2OH, carbones de C=C ou de C=O barrés d'office
nombre de stéréoisomères	n carbones asymétriques et m doubles liaisons Z/E (sans méso) : 2^{n+m} ; une C=C « ni Z ni E » ne compte pas
stéréoisomères avec un méso	deux carbones asymétriques portant les mêmes substituants : RR, SS et un seul méso (RS = SR) → 3 au lieu de 4
insaturations sur la formule dessinée	chaque double liaison (C=C, C=O, C=N) = 1 ; chaque triple liaison (C≡C, C≡N) = 2 ; chaque cycle = 1 ; un cycle benzénique = 4 (1 cycle + 3 doubles liaisons)
insaturations sur la formule brute	N = (2C + T + 2 − H) / 2 ; C = carbones, T = atomes trivalents (azote), H = hydrogènes ; O ne compte pas
angle de rotation α	[α] = α / (l × c), donc α = [α] × l × c ; à rebours : c = α / ([α] × l) et [α] = α / (l × c) ; l = longueur de la cuve, c = concentration
énantiomère et mélange racémique	l'autre énantiomère : même valeur de α, signe opposé ; mélange racémique (quantités égales) : α = 0

Aide-mémoire. α est proportionnel à l et à c : cuve 2 fois plus longue → α × 2 ; solution diluée 2 fois → α ÷ 2 ; les deux à la fois → α inchangé. Unités : celles de l'énoncé. Un nombre faux l'est d'une seule erreur : carbone compté en trop, C=C « ni Z ni E » comptée, méso oublié, C=O ou cycle oublié, division au lieu de multiplication.

✎ **Exemple.** « La (4R,5E)-4-méthylhept-5-én-2-one a 4 stéréoisomères. » → C4 : H, CH_3, CH_2–CO–CH_3, CH=CH–CH_3 → * · C5=C6 : Z/E possible · n = 1, m = 1 → $2^2 = 4$ → ✓ **vrai**

Une question complète, déroulée comme le jour de l'épreuve

QRM · l'acide (S)-mandélique



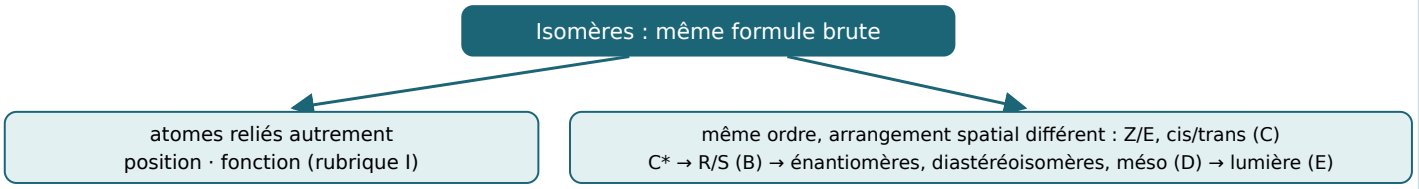

```
Annotation (une fois) : COOH → acide carboxylique ; C–OH sur le carbone * → alcool, lié à 2 C → secondaire ; carbone * : 1 OH · 2 COOH (O, O, O) · 3 cycle (C, C, C) · 4 H non dessiné face au trait plein = arrière ; insaturations : cycle benzénique 4 + C=O 1 = 5.
```

item	rubrique	au crayon	verdict
A. L'acide mandélique est chiral	A	1 *, pas de méso	✓ **vrai**
B. Le carbone asymétrique est de configuration R	B	1 OH (bas) → 2 COOH (haut droite) → 3 cycle (haut gauche) : sens inverse · 4 en arrière → S	✗ **faux**
C. La molécule possède une fonction cétone	G	collé au C=O : O–H → acide carboxylique	✗ **faux**
D. La molécule possède 5 insaturations	J	4 (cycle benzénique) + 1 (C=O) = 5	✓ **vrai**
E. L'alcool est primaire	G	carbone du OH lié à 2 C → secondaire	✗ **faux**

Je coche : A et D.

Les grandes lignes du cours

le fil logique, sans le détail (le détail est dans les fiches n°3 et n°4)



Molécules carbonées. Hydrocarbure : C et H seulement ; saturé = alcane (C_nH_{2n+2} s'il est acyclique), insaturé = alcène (C=C), alcyne (C≡C). Insaturations : C=C, C=O, C=N, C≡C, C≡N, cycles ; N = (2C + T + 2 − H)/2. Carbone primaire, secondaire, tertiaire : lié à 1, 2, 3 carbones. Cram : 2 liaisons dans le plan (trait simple), 1 en avant (trait plein), 1 en arrière (pointillé).

Énantiomères. Images non superposables ; propriétés physiques identiques (ébullition, fusion, RMN), activité optique opposée ; mélange racémique : pas de déviation. Fischer (oses, acides aminés) : D/L d'après le OH le plus proche du CH_2OH.

Nomenclature (FC4). Fonction principale → chaîne de référence la plus longue qui la contient → numérotation → nom = groupements (ordre alphabétique, indices) + préfixe de chaîne + terminaison.

Retiré du poly (ne sert plus à trancher). Le cyclopropanol comme isomère de fonction de C_3H_6O (remplacé par le prop-2-èn-1-ol, alcool primaire) ; le spectre de masse dans la liste des propriétés identiques des énantiomères ; la phrase « énantiomères souvent appelés isomères optiques ».

Hors de ce mémo. Les effets inductifs et mésomères, l'hybridation et les réactions (souvent posés sur les mêmes molécules dessinées) sont traités avec les thématiques Atomistique et Alcènes et alcynes.

Grandes lignes des FC3-FC4 seulement · les pièges, type par type : « Pièges et méthodes » (mêmes lettres A à J) · s'entraîner : « Cahier d'exercices » · tout redéduire : « Tout retrouver » · socle : « Éléments à connaître »